

Лекция 6. Гильбертово пространство. Теорема об изоморфизме

6.1. Определение и аксиомы гильбертова пространства

Продолжим рассмотрение полных евклидовых пространств. Нас будут интересовать бесконечномерные пространства. Будем предполагать наличие в них счетного всюду плотного множества.

Опр. Полное сепарабельное евклидово пространство бесконечного числа измерений называется гильбертовым пространством.

Таким образом, гильбертовым пространством H называется совокупность элементов $f, g, \dots$ произвольной природы, удовлетворяющая следующим условиям:

- 1) H – евклидово пространство (т.е. линейное пространство с заданным на нем скалярным произведением).
- 2) Пространство H полно в смысле метрики $\rho(f, g) = \|f - g\|$.
- 3) Пространство H бесконечномерно, т.е. в нем для любого $\forall n \in \mathbb{N}$ можно найти n линейно независимых векторов.
- 4) H сепарабельно, т.е. в нем существует счетное всюду плотное множество.

Примером сепарабельного гильбертова пространства является действительное пространство l_2 .

Опр. Два евклидовых пространства L и L^* называются изоморфными друг другу, если между их элементами можно установить взаимно однозначное соответствие так, что если $x \leftrightarrow x^*, y \leftrightarrow y^* \quad (x, y \in L, x^*, y^* \in L^*)$, то $x + y \leftrightarrow x^* + y^*, \alpha \cdot x \leftrightarrow \alpha \cdot x^*$ и $(x, y) \leftrightarrow (x^*, y^*)$.

(Иначе говоря, изоморфизм евклидовых пространств – это взаимно однозначное соответствие, сохраняющее как линейные операции, определенные в этих пространствах, так и скалярное произведение.)

Как известно, любые два n -мерных евклидовых пространства изоморфны между собой и, следовательно, каждое такое пространство изоморфно координатному пространству $\mathbb{R}^n$.

Евклидовы пространства бесконечного числа измерений не обязательно изоморфны друг другу. Например, пространства l_2 и $C_{[a,b]}^2$ не изоморфны, так как первое – полное, а второе – нет.

6.2. Теорема об изоморфизме

Теорема 1. Любые два гильбертовых пространства изоморфны между собой.

Доказательство: Покажем, что любое сепарабельное гильбертово пространство H изоморфно пространству l_2 . Тем самым будет доказано утверждение теоремы. Выберем в H произвольную полную ортогональную нормированную систему $\{\varphi_n\}$ и поставим в соответствие элементу $f \in H$ совокупность его коэффициентов Фурье $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ по системе $\{\varphi_n\}$. Так как $\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 < \infty$, то последовательность $(c_1, c_2, \dots, c_n, \dots)$ есть некоторый элемент из l_2 .

Обратно, по теореме Рисса-Фишера всякому элементу $(c_1, c_2, \dots, c_n, \dots)$ из l_2 отвечает некоторый элемент $f \in H$, имеющий числа $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ своими коэффициентами Фурье. Установленное соответствие между элементами из H и l_2 взаимно однозначно. Далее, если $f \leftrightarrow (c_1, c_2, \dots, c_n, \dots)$, $g \leftrightarrow (d_1, d_2, \dots, d_n, \dots)$, то

$$f + g \leftrightarrow (c_1 + d_1, c_2 + d_2, \dots, c_n + d_n, \dots), \quad \lambda \cdot f \leftrightarrow (\lambda \cdot c_1, \lambda \cdot c_2, \dots, \lambda \cdot c_n, \dots),$$

т.е. сумма переходит в сумму, а произведение на число – в произведение соответствующего элемента на это же число, что означает линейность отображения.

Из равенства Парсеваля следует, что

$$(f, g) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cdot d_k. \quad (1)$$

Действительно, из того, что

$$(f, f) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2, \quad (g, g) = \sum_{k=1}^{\infty} d_k^2,$$

$$(f + g, f + g) = (f, f) + 2 \cdot (f, g) + (g, g) = \sum_{k=1}^{\infty} (c_k + d_k)^2 = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 + 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cdot d_k + \sum_{k=1}^{\infty} d_k^2,$$

следует (1). Таким образом, установленное нами соответствие между элементами пространств H и l_2 действительно является изоморфизмом; теорема доказана. $\square$

Замечание: Доказанная теорема означает, что с точностью до изоморфизма существует лишь одно сепарабельное гильбертово пространство, а пространство l_2 можно рассматривать как его «координатную реализацию» (подобно пространству $\mathbf{R}^n$ для конечномерных евклидовых пространств).

Другую реализацию гильбертова пространства можно получить, взяв функциональное пространство $C_{[a,b]}^2$ и рассмотрев его пополнение. Вспомним, что пополнение можно сделать для любого метрического пространства. На полученном пространстве можно определить линейные операции и скалярное произведение по непрерывности, полагая

$$x + y = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n), \quad \lambda \cdot x = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda \cdot x_n \quad \text{и}$$

$$(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y_n), \quad \text{где } x_n \rightarrow x, \quad y_n \rightarrow y \quad \text{в } C_{[a,b]}^2.$$

Существование этих пределов и независимость их от выбора последовательностей $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ легко устанавливаются. Тогда полученное пространство будет полным евклидовым пространством, очевидно, бесконечномерным и сепарабельным, т.е. евклидовым. На самом деле, получится пространство $L_{[a,b]}^2$.

6.3. Подпространства, ортогональные дополнения, прямая сумма

Рассмотрим некоторые свойства подпространств евклидовых пространств.

Опр. Линейным многообразием в гильбертовом пространстве H называется совокупность L элементов из H , что если $f, g \in L$, то $\alpha \cdot f + \beta \cdot g \in L$ для любых $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$. Замкнутое линейное многообразие называется подпространством.

Примеры подпространств гильбертова пространства

- 1) Пусть h – произвольный элемент из H . Совокупность всех элементов $f \in H$, ортогональных к h , образует в H подпространство.
- 2) Пусть H реализовано как l_2 , т.е. его элементы – последовательности чисел $(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$, что $\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 < \infty$. Элементы, удовлетворяющие условию $x_1 = x_2$ образуют подпространство.
- 3) Пусть H реализовано как l_2 . Элементы $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$, у которых $x_n = 0$ при $n = 2, 4, 6, \dots$ и x_n произвольны при $n = 1, 3, 5, \dots$ образуют подпространство.

Утверждение 1. Всякое подпространство сепарабельного гильбертова пространства либо является конечномерным евклидовым пространством, либо само представляет собой гильбертово пространство.

Доказательство: Действительно, справедливость аксиом 1)-3) для каждого такого пространства очевидна, а аксиома 4) следует из следующей леммы.

Лемма 1. Любое подмножество L' сепарабельного метрического пространства L само сепарабельно.

Доказательство: Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ – счетное всюду плотное множество в L и

$$a_n = \inf_{\eta \in L} \rho(\xi_n, \eta).$$

Для любых натуральных n и m найдется такая точка $\eta_{n,m} \in L'$, что

Пусть $\varepsilon > 0$ и $\frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{3}$. Для любого $\eta \in L'$ найдется такое n , что $\rho(\xi_n, \eta) < \frac{\varepsilon}{3}$ и, следовательно, $\rho(\xi_n, \eta_{n,m}) < a_n + \frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \frac{2\varepsilon}{3}$, но тогда $\rho(\eta, \eta_{n,m}) < \varepsilon$, т.е. не более чем счетное множество $\{\eta_{n,m}\}$ ($n, m = 1, 2, 3, \dots$) всюду плотно в L' . $\square$

(Подпространства гильбертова пространства обладают некоторыми специальными свойствами (не имеющими места для подпространств произвольного нормированного пространства). Эти свойства связаны с наличием в гильбертовом пространстве скалярного произведения и с соответствующим ему понятием ортогональности.)

Применив процесс ортогонализации к какой-либо счетной всюду плотной последовательности элементов произвольного подпространства гильбертова пространства, получаем следующую теорему.

Теорема 2. В каждом подпространстве M сепарабельного гильбертова пространства H содержится ортонормированная система $\{\varphi_n\}$, линейное замыкание которой совпадает с M .

Доказательство: Пусть M – подпространство гильбертова пространства H . обозначим через $M^\perp = H \ominus M$ множество элементов $g \in H$, ортогональных ко всем элементам $f \in M$, и докажем, что $M^\perp$ тоже есть подпространство пространства H . Линейность $M^\perp$ очевидна, так как из $(g_1, f) = (g_2, f) = 0$ следует, что

$$(\alpha_1 \cdot g_1 + \alpha_2 \cdot g_2 \cdot f) = 0.$$

Для доказательства замкнутости допустим, что элемент $g_n \in M^\perp$ и последовательность $\{g_n\}$ сходится к g . Тогда для любого $\forall f \in M$

$$(g, f) = \lim_{n \rightarrow \infty} (g_n, f) = 0$$

и поэтому $g \in M^\perp$. $\square$

Опр. Пусть M – подпространство гильбертова пространства H . Тогда множество элементов из H , ортогональных ко всем элементам из M , называется ортогональным дополнением подпространства M и обозначается $M^\perp$. (Заметим, что $M \cap M^\perp = \{0\}$.)

Теорема 3. Если M – замкнутое линейное подпространство сепарабельного гильбертова пространства H , то любой элемент $f \in H$ единственным образом представим в виде $f = h + h^\perp$, где $h \in M$, $h^\perp \in M^\perp$.

Доказательство: Докажем сначала существование такого разложения. Для этого найдем в M полную ортонормированную систему $\{\varphi_n\}$ и положим

$$h = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot \varphi_n, \quad \text{где } c_n = (f, \varphi_n).$$

Так как (по неравенству Бесселя) ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n^2$ сходится, то элемент h существует и принадлежит M . Положим $h^\perp = f - h$.

Очевидно, что для всех n выполнено $(h^\perp, \varphi_n) = c_n - c_n = 0$ и, поскольку любой элемент ξ из M можно представить в виде $\xi = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \varphi_n$, для $\xi \in M$ имеем

$$(h^\perp, \xi) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot (h^\perp, \varphi_n) = 0, \text{ т.е. } h^\perp \in M^\perp.$$

Допустим теперь, что кроме построенного разложения $f = h + h^\perp$, существует другое разложение $f = h_1 + h_1^\perp$, $h_1 \in M$, $h_1^\perp \in M^\perp$.

Тогда при всех n

$$(h_1, \varphi_n) = (f, \varphi_n) = c_n, \text{ откуда следует, что } h_1 = h, h_1^\perp = h^\perp.$$

Теорема доказана. $\square$

Сформулируем ряд полезных следствий из доказанной теоремы.

Следствие 1. Ортогональное дополнение к ортогональному дополнению замкнутого линейного подпространства M совпадает с самим M , т.е. $(M^\perp)^\perp = M$.

Таким образом, можно говорить о взаимно дополнительных подпространствах пространства H . Если M и $M^\perp$ – два таких дополняющих друг друга подпространства и $\{\varphi_n\}$, $\{\varphi_n^\perp\}$ – полные (соответственно в M и $M^\perp$) ортогональные системы, то объединяя эти системы, получаем полную ортогональную систему в H . В частности справедлива следствие 2.

Следствие 2. Каждая ортонормированная система может быть расширена до системы, полной в H .

Если система $\{\varphi_n\}$ конечна, то число входящих в нее элементов равно размерности подпространства M , порожденного $\{\varphi_n\}$, и коразмерности подпространства $M^\perp$.

(Коразмерность подпространства $M^\perp$ в пространстве M есть число, равное разности между размерностью M и размерностью $M^\perp$)

Следствие 3. Ортогональное дополнение к пространству конечной размерности n имеет коразмерность n , и наоборот.

Опр. Если каждый вектор $f \in H$ представим в виде $f = h + h^\perp$, где $h \in M$, $h^\perp \in M^\perp$ ($M^\perp$ – ортогональное дополнение M), то говорят, что пространство H есть прямая сумма взаимно ортогональных подпространств M и $M^\perp$, и пишут

$$H = M \oplus M^\perp.$$

Понятие прямой суммы может быть непосредственно обобщено на любое конечное или даже счетное число подпространств; тогда говорят, что H есть прямая сумма своих подпространств $M_1, M_2, \dots, M_n, \dots$

$$H = M_1 \oplus M_2 \oplus \dots \oplus M_n \oplus \dots,$$

если

- 1) подпространства M_i попарно ортогональны, т.е. любой вектор из M_i ортогонален любому вектору M_k при $i \neq k$;
- 2) каждый элемент $f \in H$ может быть представлен в виде

$$f = h_1 + h_2 + \dots + h_n + \dots, \text{ где } h_n \in M_n,$$

причем если число подпространств M_n бесконечно, то $\sum_{n=1}^{\infty} \|h_n\|^2$ – сходится. Легко проверить, что если такое представление элемента f существует, то оно единственно и

$$\|f\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|h_n\|^2.$$

Наряду с прямой суммой подпространств можно говорить о прямой сумме конечного или счетного числа произвольных гильбертовых пространств. Если H_1 и H_2 – два гильбертовых пространства, то их прямая сумма – это всевозможные пары (h_1, h_2) , $h_1 \in H_1$, $h_2 \in H_2$, а скалярное произведение двух таких пар равно

$$((h_1, h_2), (h_1^\perp, h_2^\perp)) = (h_1, h_1^\perp) + (h_2, h_2^\perp).$$

В пространстве H содержатся, очевидно, взаимно ортогональные подпространства, состоящие из пар вида $(h_1, 0)$ и $(0, h_2)$ соответственно; первое из них можно естественным образом отождествить с пространством H_1 , а второе – с пространством H_2 .

Аналогично определяется сумма любого конечного числа пространств. Сумма $H = \sum_{n=1}^{\infty} \oplus H_n$ счетного числа пространств $H_1, H_2, \dots, H_n, \dots$ определяется так: элементы пространства H – это всевозможные последовательности вида $h = (h_1, h_2, \dots, h_n, \dots)$, $(h_n \in H_n)$, такие что $\sum_{n=1}^{\infty} \|h_n\|^2 < \infty$.

Скалярное произведение (h, g) элементов h и g рано $\sum_{n=1}^{\infty} (h_n, g_n)$.

6.4. Свойство параллелограмма

Мы выяснили, что всякое евклидово пространство является нормированным, а по многим свойствам евклидовы пространства гораздо удобнее, чем произвольные нормированные. Изучим теперь вопрос о том, каким дополнительным условиям должна удовлетворять норма в пространстве $\mathbf{L}$, чтобы пространство $\mathbf{L}$ было евклидовым, т.е. чтобы эта норма определялась некоторым скалярным произведением.

Теорема 4. Для того чтобы нормированное пространство было евклидовым необходимо и достаточно, чтобы для любых элементов $f, g \in \mathbf{L}$ выполнялось равенство параллелограмма

$$\|f + g\|^2 + \|f - g\|^2 = 2 \cdot (\|f\|^2 + \|g\|^2). \quad (2)$$

Поскольку $f + g$ и $f - g$ — это диагонали параллелограмма, построенного на сторонах f и g , равенство (2) выражает известное свойство параллелограмма в евклидовом пространстве: сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов всех его сторон.

Доказательство: Элементы теории функций и функционального анализа / А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин. - 4-е изд., перераб. - Москва: Наука, 1976. - 543 с. (С. 160 - 162).

Пример 1. В пространстве $\mathbf{R}_p^n$ ($p \neq 2$) нельзя ввести скалярное произведение, согласованное с нормой, поскольку не выполнено равенство параллелограмма. В самом деле, для $f = (1, 1, 0, 0, \dots, 0)$, $g = (1, -1, 0, 0, \dots, 0)$ мы имеем

$$f + g = (2, 0, 0, 0, \dots, 0), \quad f - g = (0, 2, 0, 0, \dots, 0).$$

Норма в пространстве $\mathbf{R}_p^n$ ($p \neq 2$) определяется формулой

$$\|f\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |f_k|^p \right)^{\frac{1}{p}},$$

$$\text{тогда } \|f\|_p = \|g\|_p = 2^{\frac{1}{p}}, \quad \|f + g\|_p = \|f - g\|_p = 2.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^2 + \|f - g\|_p^2 &= 2^2 + 2^2 = 8 \neq \\ &\neq 2 \cdot (\|f\|_p^2 + \|g\|_p^2) = 2 \cdot \left(2^{\frac{2}{p}} + 2^{\frac{2}{p}} \right) = 4 \cdot 2^{\frac{2}{p}}, \end{aligned}$$

если $p \neq 2$.

Пример 2. В пространстве $C_{[a,b]}$ нельзя ввести скалярное произведение, согласованное с нормой, поскольку не выполнено равенство параллелограмма. В самом деле, для $a = 0$, $b = \frac{\pi}{2}$ и $f(t) = \cos t$, $g(t) = \sin t$.

Норма в пространстве $C_{[a,b]}$ определяется формулой $\|f\|_{C_{[a,b]}} = \max_{t \in [a,b]} |f(t)|$,

тогда $\|f\|^2 = \|g\|^2 = 1$, $\|f + g\| = \max_{t \in [a, b]} |f(t) + g(t)| = \max_{t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]} |\cos t + \sin t| = \sqrt{2}$,

$$\|f - g\| = \max_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)| = \max_{t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]} |\cos t - \sin t| = 1.$$

Следовательно,

$$\|f + g\|^2 + \|f - g\|^2 = 1 + 2 = 3 \neq 2 \cdot (\|f\|^2 + \|g\|^2) = 4.$$

Для произвольных a, b , можно рассмотреть функции

$$f(t) = \cos\left(\frac{\pi \cdot t}{2 \cdot (b - a)}\right), \quad g(t) = \sin\left(\frac{\pi \cdot t}{2 \cdot (b - a)}\right).$$